

Équations différentielles

Objectifs du chapitre

- **Connaître** le vocabulaire relatif aux équations différentielles.
- **Savoir résoudre** à la main des équations linéaires du premier et du second ordre à coefficients constants.
- **Visualiser** une fonction solution ou une famille de fonctions solutions.
- **Savoir utiliser** un logiciel pour résoudre une équation et visualiser une solution ou une famille de solutions.

Pour reprendre contact

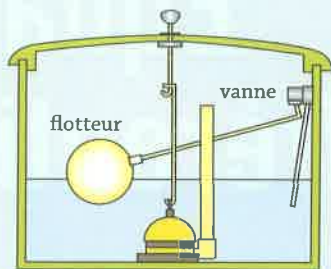
Dans chaque cas, indiquer la bonne réponse.

	Questions	Réponse A	Réponse B	Réponse C
1	Les primitives de la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = e^{2x}$ sont définies par :	$F(x) = 2e^{2x} + k$ avec $k \in \mathbb{R}$	$F(x) = 2e^{2x+k}$ avec $k \in \mathbb{R}$	$F(x) = \frac{1}{2} e^{2x} + k$ avec $k \in \mathbb{R}$
2	Une fonction f définie sur $\mathbb{R}$ et vérifiant $f'(x) = 4f(x) + 3$ est donnée par :	$f(x) = 4e^{3x} + 3$	$f(x) = 2e^{4x} + 3$	$f(x) = 2e^{4x} - \frac{3}{4}$
3	La dérivée seconde de f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 3\cos(2x)$ a pour expression :	$f''(x) = 12\cos(2x)$	$f''(x) = -3\cos(2x)$	$f''(x) = -12\cos(2x)$
4	L'équation $x^2 + 2x + 2 = 0$ est équivalente à :	$x = 0$	$x = 0$ ou $x = -2$	$x = -1 - i$ ou $x = -1 + i$
5	Dans un repère orthonormé d'origine O , la courbe représentative de la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = e^{-x}$ admet une tangente T en O d'équation et de position :	$T: y = 1 - x$ se trouve au-dessus de la courbe.	$T: y = 1 - x$ se trouve au-dessous de la courbe.	$T: y = 1 - \frac{1}{2}x$ se trouve au-dessous de la courbe.

Activités

Activité 1 Pour faire connaissance

On considère une chasse d'eau constituée d'un réservoir qui a la forme d'un parallélépipède rectangle et alimentée par un flotteur qui permet la fermeture progressive de la vanne.



Quand le réservoir est vide, la vanne est grande ouverte, le débit est maximal. Au fur et à mesure que le réservoir se remplit, le flotteur monte, la vanne se ferme de plus en plus et le débit diminue progressivement jusqu'à l'arrêt complet.

Les dimensions du réservoir sont :

longueur = 40 cm, largeur = 10 cm et hauteur maximale d'eau = 30 cm.

Le débit maximal du robinet est de $0,6 \text{ L}\cdot\text{s}^{-1}$.

L'objectif de cette activité est de déterminer l'expression de la hauteur d'eau en fonction du temps lorsque le réservoir se remplit.

1 Donner l'expression du volume V (en litres) d'eau dans le réservoir en fonction de la hauteur h (en mètres) d'eau dans le réservoir.

2 On suppose que la relation qui lie le débit D à la hauteur d'eau est linéaire : $D = ah + b$ où a et b sont des constantes réelles. Donner l'expression de D ($\text{L}\cdot\text{s}^{-1}$) en fonction de h (m).

? Le débit D est au maximum quand le réservoir est vide et il est nul quand le réservoir est plein.

3 On rappelle que le débit est la dérivée du volume par rapport au temps.

Montrer que h vérifie l'équation dite différentielle (E) : $h'(t) + 0,05 h(t) = 0,015$.

4 Montrer que la fonction h définie sur $\mathbb{R}$ par $h(t) = -0,3 e^{-0,05t} + 0,3$ est une solution de (E) et qu'elle vérifie la condition initiale : le réservoir est vide à l'instant $t = 0$. Tracer sa courbe représentative $\mathcal{C}_h$ dans un repère du plan.

5 Montrer que la droite d d'équation $y = 0,3$ est une asymptote à $\mathcal{C}_h$.

6 Déterminer une équation de la tangente T à $\mathcal{C}_h$ au point d'abscisse 0.

7 Déterminer l'abscisse t_0 du point de croisement de T et d et montrer que $h(t_0)$ représente 63 % du remplissage final du réservoir.

i t_0 s'appelle la constante de temps du système.

Activité 2 Pour comprendre le premier ordre

Partie A

On considère l'équation différentielle (E_0) : $y' = -2y$.

1 À l'aide de la fonction exponentielle, déterminer des solutions de (E_0) sur $\mathbb{R}$.

2 Réciproquement, on considère y une solution de (E) dérivable sur $\mathbb{R}$ et on pose, pour x réel, $c(x) = \frac{y(x)}{e^{-2x}}$.

a. Montrer que la dérivée de c est nulle.

b. En déduire que, pour tout x réel, $y(x) = ke^{-2x}$ où k est une constante réelle.

3 Donner une fonction solution de (E) dont la courbe représentative passe par le point $A(0 ; -3)$. Y en a-t-il d'autres ?

Partie B

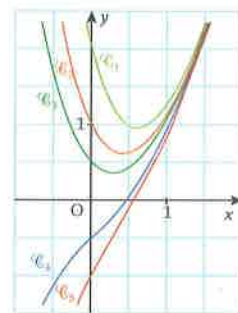
On considère l'équation différentielle (E) : $y' + 2y = 2x^2 + 2x$.

1 Montrer que la fonction l définie par $l(x) = x^2$ est une solution de (E) sur $\mathbb{R}$.

2 Soit y une autre solution de (E). Montrer que la fonction $y - l$ est une solution de (E_0).

3 En déduire que : $y(x) = ke^{-2x} + x^2$ où k est une constante réelle.

4 On a représenté sur le graphique ci-contre les courbes représentatives de cinq fonctions solutions de (E). Chaque solution vérifie une condition initiale en 0. Compléter le tableau.



Fonction	Condition initiale	Courbe et expression
f_1		$\mathcal{C}_3$
	$f_2(0) = 2$	
		$\mathcal{C}_2$
		$f_4(x) = -e^{-2x} + x^2$
f_5	$f_5(0) = -1$	

Activité 3 Pour comprendre le second ordre

i Soit a, b, c des réels avec a non nul.

Pour toute équation différentielle du second ordre de la forme $ay'' + by' + cy = 0$, on appelle *équation caractéristique associée* l'équation d'inconnue r : $ar^2 + br + c = 0$.

On considère les deux équations suivantes :

$$(E_1) : y'' = 4y \text{ et } (E_2) : 4y'' - 4y' + y = 0.$$

Équations caractéristiques

1 Écrire les équations caractéristiques associées à chacune des équations différentielles et les résoudre.

Résolution de (E_1)

2 Comme pour les équations du premier ordre, on cherche une solution de la forme $u(x) = e^{rx}$ où r est une constante réelle.

a. Montrer que u est solution de (E_1) si et seulement si r est solution de l'équation caractéristique associée.

b. En déduire des solutions de (E_1) .

3 On cherche à déterminer la forme de toutes les solutions sur $\mathbb{R}$ de l'équation. Soit donc f une solution et v la

fonction définie par $f(x) = v(x) e^{2x}$. (On remarquera que 2 est une solution de l'équation caractéristique.)

a. Montrer que $f''(x) = [v''(x) + 4v'(x) + 4v(x)]e^{2x}$.

b. En déduire que si f est solution de (E_1) , alors v' est solution de l'équation $y' = -4y$.

c. Résoudre cette équation sur $\mathbb{R}$ et en déduire la forme de $v'(x)$ puis celle de $v(x)$.

d. Montrer enfin que $f(x) = C_1 e^{-2x} + C_2 e^{2x}$ où C_1 et C_2 sont deux constantes réelles.

i On dit que les fonctions $x \mapsto e^{-2x}$ et $x \mapsto e^{2x}$ engendrent l'ensemble des solutions de (E_1) et que f solution de (E_1) est combinaison linéaire réelle de ces deux fonctions, c'est-à-dire que f s'écrit sous la forme $f = \alpha e^{-2x} + \beta e^{2x}$ où α et β sont réels.

Résolution de (E_2)

4 En adoptant la même démarche que la résolution précédente, montrer que les solutions de (E_2) sur $\mathbb{R}$ sont de la forme $f(x) = (C_1 x + C_2) e^{\frac{x}{2}}$ où C_1 et C_2 sont deux constantes réelles.

Quelles sont les fonctions qui engendrent l'ensemble des solutions de (E_1) ?

Activité 4 Le champ des tangentes

On considère l'équation différentielle (E) :

$$y' + y = \sqrt{2} \cos(t).$$

Sur le logiciel *GeoGebra*, les instructions **ChampVecteurs**($-y + \sqrt{2} \cos(x), 20$) affichent le schéma ci-contre. C'est une visualisation des solutions de (E) en traçant des tangentes aux courbes représentatives correspondantes. On l'appelle le « champ » des tangentes.

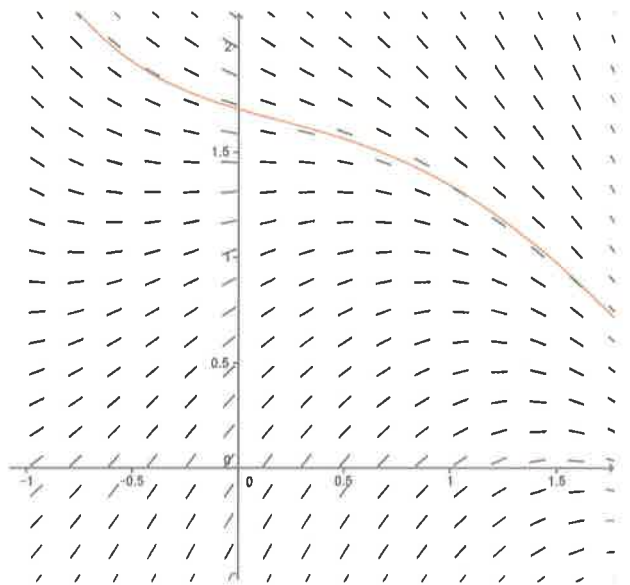
i En physique, le concept de **champ** est très utilisé pour modéliser les perturbations provoquées par une force (gravitation, électromagnétisme, etc.). On parle alors de champ électrique, champ magnétique, champ électromagnétique ou champ gravitationnel.

1 Déterminer les solutions de l'équation différentielle $(E_0) : y' + y = 0$.

2 Démontrer que la fonction g définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = \sin\left(x + \frac{\pi}{4}\right)$ est une solution particulière de l'équation différentielle (E).

? $\cos(a+b) = \cos a \cos b - \sin a \sin b$
 $\sin(a+b) = \cos a \sin b + \sin a \cos b.$

3 En déduire l'ensemble des solutions de l'équation différentielle (E).



4 Déterminer la solution f de l'équation différentielle (E) qui vérifie la condition initiale $f(0) = \frac{\sqrt{2}}{2}$.

5 Reproduire, sur *GeoGebra*, le dessin ci-dessus.

1. Premier ordre

A ÉQUATION DIFFÉRENTIELLE DU PREMIER ORDRE

→ Définition

Soit a et b deux nombres réels avec $a \neq 0$, c une fonction définie et continue sur un intervalle I de $\mathbb{R}$ et y la fonction inconnue, définie et dérivable sur l'intervalle I .

(E) : $ay' + by = c$ s'appelle équation différentielle linéaire du premier ordre à coefficients constants.

(E₀) : $ay' + by = 0$ s'appelle équation sans second membre associée à l'équation (E), ou encore équation homogène associée à l'équation (E).

B SOLUTIONS

→ Théorème 1

L'ensemble des solutions de l'équation différentielle (E₀) est l'ensemble des fonctions y_0 définies sur $\mathbb{R}$ par $y_0(x) = ke^{-\frac{b}{a}x}$ où k désigne une constante réelle quelconque. Il en existe donc une infinité.

→ Théorème 2

Les solutions de l'équation différentielle (E) : $ay' + by = c(x)$ s'obtiennent en ajoutant une solution particulière y_p définie sur I à la solution générale de l'équation différentielle homogène associée. Elles sont donc de la forme $y(x) = ke^{-\frac{b}{a}x} + y_p(x)$.

→ Solution soumise à une condition

Pour tout couple $(\alpha; \beta)$ de réels avec α dans I , il existe une unique solution f de (E) vérifiant $f(\alpha) = \beta$. On dit que f est la solution de (E) vérifiant la condition initiale $f(\alpha) = \beta$.

2. Second ordre

A ÉQUATION DIFFÉRENTIELLE DU SECOND ORDRE

Soit a, b, c trois nombres réels avec $a \neq 0$, soit d une fonction définie et continue sur un intervalle I de $\mathbb{R}$ et y la fonction inconnue, définie et dérivable sur l'intervalle I .

(E) : $ay'' + by' + cy = d$ s'appelle équation différentielle linéaire du second ordre à coefficients constants.

(E) : $ay'' + by' + cy = 0$ s'appelle équation sans second membre associée à l'équation (E), ou encore équation homogène associée à l'équation (E).

L'équation $ar^2 + br + c = 0$ d'inconnue r s'appelle équation caractéristique associée à l'équation (E).

B SOLUTIONS

→ Théorème 1

On considère l'équation homogène (E₀) et son équation caractéristique associée $ar^2 + br + c = 0$.

Le tableau ci-dessous donne les solutions de (E₀) en fonction du signe du discriminant $\Delta = b^2 - 4ac$.

	Solutions de l'équation caractéristique	Solution générale de (E ₀)
$\Delta = 0$	Une racine double $r = -\frac{b}{2a}$	$y(x) = (C_1x + C_2)e^{rx}$ où C_1 et C_2 sont des réels quelconques.
$\Delta > 0$	Deux racines réelles $r_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a}$ et $r_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}$	$y(x) = C_1e^{r_1x} + C_2e^{r_2x}$ où C_1 et C_2 sont des réels quelconques.
$\Delta < 0$	Deux racines complexes conjuguées $\alpha + \beta i$ et $\alpha - \beta i$ où $\alpha = -\frac{b}{2a}$ et $\beta = \frac{\sqrt{ \Delta }}{2a}$ avec $ \Delta = -\Delta$	$y(x) = e^{\alpha x} [C_1 \cos(\beta x) + C_2 \sin(\beta x)]$ où C_1 et C_2 sont des réels quelconques.

→ Théorème 2

Les solutions de l'équation différentielle (E) : $ay'' + by' + cy = d$ s'obtiennent en ajoutant une solution particulière y_p de cette équation à la solution générale de l'équation différentielle homogène associée.

Exercices résolus

A Résoudre une équation différentielle du type $ax' + by = c$

On considère l'équation différentielle (E) : $y' - y = -\frac{e^x}{x^2}$ où y est fonction de la variable x définie et dérivable sur l'intervalle $]0; +\infty[$ de fonction dérivée y' .

Résoudre l'équation (E) sur $]0; +\infty[$.

Vérifier que la fonction g définie sur $]0; +\infty[$ par $g(x) = \frac{e^x}{x}$ est solution de (E).

RÉSOLUTION

L'équation homogène (E_0) associée à (E) est $y' - y = 0$.

Les solutions sont donc de la forme $y_0(x) = ke^x$ où k est un réel quelconque.

En effet : $a = b = 1$.

On vérifie que la fonction g est solution particulière de (E) :

$$g'(x) - g(x) = \frac{xe^x - e^x}{x^2} - \frac{e^x}{x} = -\frac{e^x}{x^2}.$$

Les solutions cherchées sur $]0; +\infty[$ se définissent de la forme :

$$y(x) = ke^x + \frac{e^x}{x} = \left(k + \frac{1}{x}\right)e^x \text{ avec } k \text{ un réel quelconque.}$$

Méthode

→ On résout l'équation « sans second membre » associée $ay' + by = 0$.

Les solutions sont les fonctions y_0 définies sur $\mathbb{R}$ par $y_0(x) = ke^{\frac{b}{a}x}$ où k est un réel quelconque.

→ On détermine une solution particulière g de l'équation $ay' + by = c$ avec les indications fournies.

→ On écrit la forme des solutions : $y(x) = ke^{\frac{b}{a}x} + g(x)$ où k est un réel quelconque.



TICE

B Résoudre une équation différentielle du type $ay'' + by' + cy = d$

On considère l'équation différentielle (E) : $y'' - 3y' + 2y = e^{3x}$ où y est une fonction dérivable sur $\mathbb{R}$, de fonction dérivée y' et de dérivée seconde y'' .

1. Résoudre l'équation (E) sur $\mathbb{R}$.

Chercher une solution particulière y_p de (E) sous la forme $y_p(x) = Ke^{3x}$ avec K réel.

2. Déterminer la solution f de (E) vérifiant la condition initiale $f(0) = 2$ et $f'(0) = 1$.

3. Vérifier le résultat à l'aide d'un logiciel de calcul formel.

RÉSOLUTION

1. L'équation différentielle homogène associée à (E) est $(E_0) : y'' - 3y' + 2y = 0$.

L'équation caractéristique $r^2 - 3r + 2 = 0$ admet deux solutions réelles 1 et 2.

D'après le cours, les solutions y_0 de (E_0) sont les fonctions définies sur $\mathbb{R}$ par $y_0(x) = C_1e^x + C_2e^{2x}$, avec C_1 et C_2 réels.

Le second membre de (E) est ici e^{3x} . D'après l'énoncé, on cherche une solution particulière de la forme $y_p(x) = Ke^{3x}$ avec K réel. y_p est une solution de (E) si et seulement si pour tout $x \in \mathbb{R}$, $9Ke^{3x} - 3(3Ke^{3x}) + 2Ke^{3x} = e^{3x}$, donc $K = \frac{1}{2}$.

Les solutions de (E) sont donc les fonctions y définies sur $\mathbb{R}$ par

$$y(x) = C_1e^x + C_2e^{2x} + \frac{1}{2}e^{3x} \text{ avec } C_1 \text{ et } C_2 \text{ réels.}$$

2. f étant solution de (E), elle est de la forme $f(x) = C_1e^x + C_2e^{2x} + \frac{1}{2}e^{3x}$ où C_1 et C_2 sont à déterminer à l'aide des conditions initiales.

$$\text{On a } f'(x) = C_1e^x + 2C_2e^{2x} + \frac{3}{2}e^{3x}.$$

$$\begin{cases} f(0) = 2 \\ f'(0) = 1 \end{cases} \text{ entraîne } \begin{cases} C_1 = \frac{7}{2} \\ C_2 = -2 \end{cases}$$

La fonction f cherchée est définie sur $\mathbb{R}$

$$\text{par : } f(x) = \frac{7}{2}e^x - 2e^{2x} + \frac{1}{2}e^{3x}.$$

3. Vérification du résultat avec Xcas.

The screenshot shows the Xcas interface with the command `deSolve(y''-3*y'+2*y=e^{3*x},y)` entered. The output displays the general solution $y = C_5 e^{2x} + C_4 e^x + \frac{e^{3x}}{2}$ and the particular solution $y = \frac{e^{3x}}{2} + C_7 e^{2x} + C_6 e^x$.

Méthode

→ On résout l'équation homogène $ay'' + by' + cy = 0$.

→ On extrait et résout l'équation caractéristique associée à l'équation homogène.

→ En fonction de la nature et du nombre de solutions de l'équation caractéristique (une ou deux solutions, réelles ou complexes), on conclut sur les solutions y_0 de l'équation homogène sur $\mathbb{R}$.

→ On détermine une solution particulière y_p de l'équation $ay'' + by' + cy = d$ en utilisant les indications fournies.

→ On écrit la forme des solutions : $y(x) = y_0(x) + y_p(x)$ en précisant les constantes réelles.

→ S'il y a condition(s) initiale(s), on résout l'équation, ou le système d'équations associé, d'inconnues les constantes.

Travaux pratiques

TP1



Comment utiliser un logiciel de calcul formel pour résoudre une équation différentielle pas à pas ?

Déterminer la solution f vérifiant l'équation différentielle (E) : $y'' + 2y' + 2y = \sin 2x$ et les conditions initiales $f(0) = f'(0) = 1$.

On cherchera une solution particulière de (E) de la forme $y_p(x) = a \cos 2x + b \sin 2x$ où a et b sont des constantes réelles à déterminer.

On reprend pas à pas la méthode de l'exercice résolu avec l'aide d'un logiciel Cas.

A On résout l'équation homogène (E_0) : $y'' + 2y' + 2y = 0$. On extrait et résout l'équation caractéristique associée (a) pour trouver la forme des solutions de (E_0) .

Ligne 1, **false** (à droite) signifie que les solutions ne sont pas réelles mais complexes d'où l'utilisation de **cSolve** (ligne 2). Ici, les solutions de l'équation caractéristique sont complexes d'où la forme des solutions y_0 de (E_0) (ligne 3). On vérifie le résultat (ligne 4).

(a)

(b)

(c)

C On en déduit la forme générale des solutions en considérant les conditions initiales s'il y en a.

Dans l'écran (d), on affecte à y la somme des solutions de l'équation homogène y_0 et de la solution particulière y_p (ligne 1) pour obtenir la forme générale des solutions de (E).

En rappelant y (ligne 2), on s'aperçoit bien que ces solutions dépendent des deux constantes $c1$ et $c2$ provenant de y_0 .

(d)

(e)

(f)

B L'équation (E) étant à second membre, on détermine une solution particulière de (E) de la forme :

$$y_p(x) = a \cos 2x + b \sin 2x.$$

Dans l'écran (b), après avoir affecté la forme de la fonction y_p (ligne 1), on demande au logiciel de donner l'expression de $y_p'' + 2y_p' + 2y_p$ en fonction des constantes a et b (ligne 2).

D'après la ligne 2 de l'écran (b) et par identification, y_p est solution de (E) : $y'' + 2y' + 2y = \sin 2x$ si et seulement

$$\begin{cases} 4b - 2a = 0 \\ 4a - 2b = 1 \end{cases}$$

si les constantes a et b vérifient le système

que l'on demande de résoudre (ligne 1) sur l'écran (c). En rappelant la fonction y_p (ligne 2), on remarque que les constantes n'ont pas été affectées dans y_p .

On peut les substituer (sans toutefois les affecter) à l'aide de la commande | (ligne 3).

On introduit les conditions initiales en résolvant le système d'équations $\begin{cases} y(x) = 1 \\ y'(x) = 1 \end{cases}$ par rapport aux inconnues $c1$ et $c2$ (e).

On remarque que l'opérateur de substitution **|** s'utilise pour substituer 0 à x dans l'expression du système.

Dans l'écran (f), on affecte la fonction f solution de l'exercice en substituant les valeurs de $c1$ et $c2$ trouvées dans y (ligne 2). On effectue une vérification (ligne 3).

TP2



Comment déterminer une solution approchée d'une équation différentielle par la méthode d'Euler ?

A Présentation de la méthode d'Euler

Le savon est le produit d'une réaction chimique (appelée saponification) d'un corps gras dans un milieu basique (présence d'ions OH^-).

Corps gras + $\text{OH}^- \longrightarrow$ savon + glycérol

L'évolution dans le temps de la concentration de savon, notée C , vérifie l'équation différentielle :

$\frac{dC}{dt} = k(a_0 - C)(b_0 - C)$ où a_0 et b_0 sont respectivement les concentrations du corps gras et d'ions OH^- à l'instant $t = 0$, et k la constante cinétique chimique qui dépend du corps gras utilisé.

Dans la suite, on prendra $a_0 = 5 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$, $b_0 = 10 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$ et $k = 0,1 \text{ L}\cdot\text{mol}^{-1}\cdot\text{s}^{-1}$ et on notera t la variable de temps.

1. a. Que vaut $C(0)$, la concentration du savon à l'instant $t = 0$?

b. À l'aide des données de l'énoncé, exprimer pour tout réel t positif, $C'(t)$ en fonction de $C(t)$.

c. En déduire que $C'(0) = 5$.

On va ici « construire » point par point et de façon approchée la courbe représentant la concentration C du savon en fonction du temps t .

À partir de la condition initiale $C(0) = 0$ à l'instant $t_0 = 0$, on va déterminer des valeurs approchées de C toutes les 0,5 min.

On rappelle que l'approximation affine (en h) de C au voisinage d'un réel a est définie par :

$$C(a) + hC'(a)$$

et que, pour h proche de 0, on a $C(a) + hC'(a) \approx C(a + h)$.

2. a. Donner l'approximation affine de C au voisinage de 0.

b. En déduire une valeur approchée de $C(0,5)$.

c. En substituant cette valeur approchée à $C(0,5)$ dans l'équation différentielle de la question 1.b (ce qui revient à changer de ligne de tangente dans le champ des tangentes), donner une valeur approchée de $C'(0,5)$.

d. En déduire une approximation affine de C au voisinage de 0,5.

3. Compléter le tableau suivant (on pourra s'inspirer de la question 2 pour les dernières lignes).

Instant t (en min)	Approximation de la concentration $C(t)$ en savon	$C'(t)$	Coordonnées approchées du point $M(t; C(t))$
$t_0 = 0$			
$t_1 = 0,5$			
$t_2 = 1$			
$t_3 = 1,5$			

B Approximation de la courbe

L'objectif est de tracer une approximation de la courbe à l'aide du logiciel *GeoGebra*, entre 0 et 10 min.

1. Ouvrir *GeoGebra*, afficher la fenêtre graphique et le tableau.

2. a. Préparer la feuille de calcul suivant le modèle :

	A	B	C	D
1	T	Approximation de $C(t)$	$C'(t)$	Point
2	0	0		
3	0,5			
4				
5				

b. Quelle formule en fonction de A2 doit-on entrer en A3 ? Tirer ensuite la cellule A3 vers le bas du tableau jusqu'à la cellule A22.

c. Quelles formules en fonction de B2 doit-on entrer dans la cellule C2, puis quelle formule en fonction de C2 et B2 doit-on entrer dans la cellule B3 ? Tirer vers le bas du tableau les cellules B3 et C2.

d. En D2, entrer la formule $=\text{A2;B2}$ donnant les coordonnées du point de la courbe approchée. Recopier la formule vers le bas. Les points correspondants s'affichent directement dans la fenêtre graphique.

e. En E3, entrer la formule $=\text{Segment[D2,D3]}$ et recopier la formule vers le bas. On obtient la courbe d'une fonction affine par morceau qui approche la courbe de la concentration du savon lors des dix premières minutes de la réaction.

C Si on change l'intervalle de temps entre deux observations ?

On note h une durée (en minutes) comprise entre 0 et 1. On décide désormais d'observer la concentration en savon à intervalles de temps réguliers h .

1. L'observation à l'instant $t_0 = 0$ ne change pas. On a toujours $C(0) = 0$.

On note $t_1 = t_0 + h$, $t_2 = t_1 + h$, ..., $t_{k+1} = t_k + h$ les différents instants d'observation de la concentration.

Expliquer pourquoi, entre deux instants t_k et $t_{k+1} = t_k + h$, on a l'approximation affine suivante $C(t_{k+1}) \approx C(t_k) + h C'(t_k)$.

2. a. Dans *GeoGebra*, à l'aide de l'outil , créer un curseur h compris entre 0 et 1 avec un incrément de 0,05.

b. Modifier la formule en A3 en entrant $=\text{A2}+h$. Recopier automatiquement cette formule vers le bas jusqu'à la cellule A102.

c. Comment modifier la formule de la cellule B3, afin d'avoir une approximation de $C(0 + h)$? Recopier cette formule vers le bas.

d. Faire varier le curseur h entre 0 et 1 et observer. Que peut-on en penser ?

Exercices et problèmes

Pour s'entraîner → CORRIGÉS, p. 247

Équations différentielles d'ordre 1

1 * La fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(t) = 7e^{-\frac{1}{2}t}$ est solution d'une équation différentielle de la forme $y' + by = 0$. Déterminer la valeur de b .

2 * La fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(t) = e^{-3t}$ est solution d'une équation différentielle de la forme $ay' + by = 0$. Déterminer des valeurs possibles pour a et b .

3 * Dans chacun des cas suivants, résoudre l'équation différentielle.

a. $y' - 3y = 0$. b. $2y' - y = 0$. c. $x' + 2x = 0$. d. $\theta' = -\frac{1}{3}\theta$.

4 * Dans chacun des cas suivants, déterminer la solution f de l'équation différentielle donnée vérifiant les conditions données.

a. $y' = 5y$ avec $f(0) = 1$.

b. $3y' + 6y = 0$ avec $f(-1) = -5$.

c. $x' + \frac{1}{2}x = 0$ avec $f(2) = -3$.

5 * La fonction f est la solution de l'équation différentielle $y' - 4y = 0$ telle que $f'(3) = -1$.

1. Montrer que $f(3) = -\frac{1}{4}$.

2. Déterminer la fonction f .

6 * Déterminer la solution f de l'équation différentielle $3y' + y = 0$ avec $f'(1) = 4$.

7 * On considère l'équation différentielle (E) :

$10y' - 5y = 2$.

1. Déterminer l'ensemble des solutions de l'équation différentielle (E_0) : $10y' - 5y = 0$.

2. Déterminer une solution particulière g de l'équation (E) sous la forme $g(x) = c$, où c est un réel.

3. En déduire la résolution de l'équation (E).

8 * Soit l'équation différentielle (E) : $y' - y = e^x - 2$ où y est fonction de la variable réelle x , définie et dérivable sur $\mathbb{R}$ de fonction dérivée y' .

Déterminer la solution f de (E) vérifiant la condition initiale $f(1) = -1$.

? Montrer que $y_p(x) = xe^x + 2$ est une solution particulière de (E).

Équations différentielles d'ordre 2 sans second membre

9 **QCM** * Pour chacune des questions suivantes, une ou plusieurs réponses peuvent être exactes.

1. La fonction $f: x \mapsto \sin 3x$ est solution de l'équation différentielle :

a. $y'' = -9 \sin x$. b. $y'' - 9y = 0$. c. $y'' + 9y = 0$.

2. L'équation différentielle $y'' = y$ a pour solutions :

a. $y = A \ln x$. b. $y = Ae^x$. c. $y = Ae^{-x}$. d. $y = e^{Ax}$.

3. Soit (E) l'équation différentielle $y'' + 3y' + 2y = 0$.

a. L'équation caractéristique de (E) a deux solutions réelles distinctes.

b. La solution générale de (E) est $y = e^{-2x}(A + Be^x)$ où A et B sont deux réels quelconques.

c. La solution de (E) vérifiant $y(0) = y'(0) = 1$ est : $y = 3e^{-2x} - 2e^{-x}$.

10 * Dans chacun des cas suivants résoudre l'équation différentielle.

a. $y'' + 2y' - 8y = 0$.

b. $x'' - 4x' + 13x = 0$.

c. $4y'' - 12y' + 9y = 0$.

d. $y'' - 4y' + 3y = 0$.

e. $2\theta'' - \theta' - \theta = 0$.

f. $y'' + 2y' + y = 0$.

11 * Dans chacun des cas suivants, déterminer la solution f de l'équation différentielle donnée vérifiant les conditions données.

a. $y'' - 2y' + y = 0$ avec $f(0) = 1$ et $f'(0) = 1$.

b. $y'' + 4y = 0$ avec $f(0) = 6$ et $f'(0) = 10$.

c. $y'' - 4y' - 5y = 0$ avec $f(0) = 0$ et $f'(0) = -6$.

d. $y'' - 4y = 0$ avec $f(0) = 2$ et $f'(0) = -2$.

e. $y'' - 3y' + 2y = 0$ avec $f(1) = 1$ et $f'(1) = 3$.

Équations différentielles d'ordre 2 avec second membre

12 * Soit (E) l'équation différentielle $y'' - 4y' + 2y = 4$.

1. Montrer qu'il existe une fonction constante k solution de (E).

2. a. Démontrer que toute solution f de (E) vérifie : $(f - k)'' - 4(f - k)' + 2(f - k) = 0$.

b. Résoudre l'équation différentielle $y'' - 4y' + 2y = 0$.

3. a. Déduire des questions 1 et 2 la forme générale des solutions de (E).

b. Déterminer la solution de (E) vérifiant les conditions initiales $y'(0) = 2\sqrt{2}$ et $y(0) = 0$.

13 *** Soit (E) l'équation différentielle :

$$y'' - 3y' + 2y = 2x^2 - 5x + 3.$$

1. Montrer qu'il existe une fonction polynomiale du second degré P solution de (E).

2. a. Démontrer que toute autre solution f de (E) vérifie : $(f - P)'' - 3(f - P)' + 2(f - P) = 0$.

b. Résoudre l'équation différentielle $y'' - 3y' + 2y = 0$.

3. a. Déduire des questions 1 et 2 la forme générale des solutions de (E).

b. Déterminer la solution f de (E) dont la courbe représentative $\mathcal{C}$ passe par l'origine et dont la tangente en ce point est parallèle à l'axe des abscisses.

14 * Soit (E) l'équation différentielle $y'' - 5y' + 6y = 3e^{4x}$.

1. Soit φ la fonction définie par $\varphi(x) = ke^{4x}$ où k est un nombre réel. Déterminer k pour que φ soit solution de (E).

2. a. Démontrer que toute autre solution f de (E) vérifie : $(f - \varphi)'' - 5(f - \varphi)' + 6(f - \varphi) = 0$.

b. Résoudre l'équation différentielle $y'' - 5y' + 6y = 0$.

3. Déduire des questions 1 et 2 la forme générale des solutions de (E).

15 * Soit (E) l'équation différentielle $y'' + y = \sin x$.

1. Soit φ la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $\varphi(x) = \alpha x \cos x$ où α est un nombre réel. Déterminer α pour que φ soit solution de (E).

2. a. Démontrer que toute autre solution f de (E) vérifie : $(f - \varphi)'' + (f - \varphi) = 0$.

b. Résoudre l'équation différentielle $y'' + y = 0$.

3. Déduire des questions 1 et 2 la forme générale des solutions de (E).

Dans les **exercices 16 à 26**, résoudre les équations différentielles proposées.

Dans chacun des cas, il faudra : soit déterminer une fonction g solution particulière en s'aidant des indications éventuellement fournies, soit vérifier que la fonction g qui est donnée est une solution particulière. On pourra s'aider d'un logiciel de calcul formel.

16 * $y' - 2y = 6$; g est à déterminer.

17 * $y' + y = \cos t$; $g(t) = \frac{1}{2}(\cos t + \sin t)$.

18 * $y' + 3y = 2e^{-t}$; g de la forme $g(t) = ae^{-t}$ où $a \in \mathbb{R}$.

19 * $x' - x = t^2 + t + 1$; g fonction trinôme.

20 * $2\theta' + \theta = 17 \sin 2t$;
 g de la forme $g(t) = a \cos(2t) + b \sin(2t)$ où $(a; b) \in \mathbb{R}^2$.

21 * $y'' - 6y' + 9y = e^{3x}$; $g(t) = \frac{1}{2}x^2 e^{3x}$.

22 * $2x'' + x' - x = -t + 2$; g fonction polynomiale.

23 * $y'' - 3y' + 2y = e^t$; g de la forme Kte^t où $K \in \mathbb{R}$.

24 * $y'' - 3y' + 2y = \cos(3t)$;
 g de la forme $A \cos(3t) + B \sin(3t)$ où $(A; B) \in \mathbb{R}^2$.

25 * $y'' - 2y' + 2y = e^{2t}$; g de la forme Ke^{2t} où $K \in \mathbb{R}$.

26 * $\theta'' + \theta = \sin t$;
 g de la forme $g(t) = A \cos(t) + B \sin(t)$ où $(A; B) \in \mathbb{R}^2$.

Pour maîtriser

27 * → CORRIGÉS, p. 247 L'écart à sa position d'équilibre d'une masse oscillant sur un fluide élastique est une fonction du temps. Cette fonction définie et deux fois dérivable sur $[0; +\infty[$ vérifie l'équation différentielle (dite des oscillations amorties) : $\frac{d^2y}{dt^2} + 2\frac{dy}{dt} + 2y = 0$, y est exprimé en centimètres, t est exprimé en secondes.

1. Résoudre cette équation différentielle.

2. Déterminer la fonction solution particulière qui s'annule pour $t = 0$ et dont la dérivée vaut 4 pour $t = 0$.

28 * → CORRIGÉS, p. 247 L'objectif de cet exercice est la recherche d'une solution particulière de l'équation diffé-

rentielle (E) : $y'' + 4y' + 13y = 5 \sin(2t)$ qui représente l'intensité du courant dans un circuit RLC soumis à une tension sinusoïdale.

1. Déterminer l'intégrale générale sur $[0; +\infty[$ de l'équation différentielle : $y'' + 4y' + 13y = 0$.

2. Déterminer une fonction solution particulière de (E) de la forme $y_0 = A \cos(2t) + B \sin(2t)$.

3. Donner l'intégrale générale de (E).

4. Déterminer la fonction solution de (E) telle que :

$$f(0) = -\frac{8}{29} \text{ et } f'(0) = \frac{105}{29}.$$

Exercices et problèmes

29 ** Un embrayage vient appliquer, à l'instant $t = 0$, un couple résistant constant sur un moteur dont la vitesse à vide est de $150 \text{ rad}\cdot\text{s}^{-1}$.

On note $\omega(t)$, la vitesse de rotation du moteur à l'instant t .

La fonction ω est solution de l'équation différentielle :

$$\frac{1}{200} y'(t) + y(t) = 146 \quad (1)$$

où y désigne une fonction dérivable de la variable réelle positive t .

1. a. Déterminer la solution générale de l'équation différentielle (1).

On cherchera une solution particulière constante.

b. Sachant que $\omega(0) = 150$, montrer que :

$$\omega(t) = 146 + 4e^{-200t} \text{ pour tout } t \in [0; +\infty[.$$

2. a. On note $\omega_\infty = \lim_{t \rightarrow +\infty} \omega(t)$. Déterminer la perte de vitesse $\omega(0) - \omega_\infty$ due au couple résistant.

b. On considère que la vitesse du moteur est stabilisée lorsque l'écart relatif $\left| \frac{\omega(t) - \omega_\infty}{\omega_\infty} \right|$ est inférieur à 1 %.

Calculer le temps mis par le moteur pour stabiliser sa vitesse. On donnera la valeur exacte et la valeur arrondie au millièm.

30 ** La loi de refroidissement de Newton s'énonce ainsi : « La vitesse de refroidissement d'un corps inerte est proportionnelle à la différence de température entre ce corps et le milieu ambiant. »

On note $T(t)$ la température en $^\circ\text{C}$ du corps à l'instant t en minutes et T_A la température ambiante supposée constante.

1. Justifier que la loi de Newton s'énonce mathématiquement par : $\frac{dT}{dt}(t) = \rho (T_A - T(t))$ où ρ est une constante réelle.

2. Pendant l'hiver, la température est de 4°C et Louis travaille en extérieur.

Pour le réchauffer, on lui sert à l'instant $t = 0$ un café à 60°C et on note $f(t)$ la température du café à l'instant t . On se place dans le cas où $\rho = 0,5$.

a. Montrer que f vérifie l'équation (E) : $y' + 0,5y = 2$ définie sur $[0; +\infty[$.

b. Résoudre l'équation homogène associée.

c. Donner une solution particulière évidente de (E) et en déduire la forme générale des solutions.

d. Montrer que pour $t > 0$, $f(t) = 4(1 + 14e^{-0,5t})$.

3. On se place dans le cas où la constante ρ est quelconque et on admet que pour $t > 0$, $f(t) = 4(1 + 14e^{-\rho t})$. Au bout de deux minutes, Louis n'a toujours pas bu son café qui est maintenant à 44°C .

a. Montrer que la constante $\rho = \ln \left(\frac{\sqrt{14}}{\sqrt{10}} \right)$. En donner une valeur approchée à 10^{-3} près.

b. Sachant que Louis boit son café à une température en dessous de 30°C , déterminer le temps nécessaire qu'il devra attendre avant de se réchauffer.

31 **  La température de refroidissement d'un objet en fonction du temps est donnée par une fonction f définie sur $\mathbb{R}^+$ qui vérifie l'équation : $f'(t) + \frac{1}{2}f(t) = 10$. La température est donnée en degrés Celsius ($^\circ\text{C}$) et le temps t en heures.

1. Sachant que pour $t = 0$, la température de l'objet est 220°C , déterminer $f(t)$ pour $t \geq 0$.

2. On note $\mathcal{C}$ la représentation graphique de f dans un repère orthogonal.

a. Étudier les variations de la fonction f sur $\mathbb{R}^+$.

b. Étudier la limite de f en $+\infty$. En déduire l'existence d'une asymptote D à la courbe en $+\infty$.

3. a. Utiliser la représentation graphique de f sur la calculatrice pour déterminer une valeur approchée, en heures et en minutes, du moment où la température de l'objet est 50°C .

b. Retrouver ce résultat par le calcul.

32 **  p. 247 On se propose de déterminer toutes les fonctions f définies et dérivables sur l'intervalle $]0; +\infty[$ vérifiant l'équation différentielle (E) : $xf'(x) - (2x + 1)f(x) = 8x^2$.

1. a. Démontrer que si f est solution de (E) alors la fonction g définie sur l'intervalle $]0; +\infty[$ par $g(x) = \frac{f(x)}{x} + 4$, est solution de l'équation différentielle (E') : $y' - 2y = 0$.

b. Démontrer que si h est solution de (E') : $y' - 2y = 0$ alors la fonction f définie par $f(x) = xh(x) - 4x$ est solution de (E).

2. Résoudre (E') et en déduire toutes les solutions de (E).

3. Existe-t-il une fonction f solution de l'équation différentielle (E) dont la représentation graphique dans un repère donné passe par le point $A(1; e^3)$? Si oui, la préciser.

33 ** On considère les deux équations différentielles sur $\left] -\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2} \right[$:

$$(E) : y' + (1 + \tan x)y = \cos x \text{ et } (E_0) : y' + y = 1.$$

1. Donner l'ensemble des solutions de l'équation (E_0) .

2. Soit f et g deux fonctions dérivables sur $\left] -\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2} \right[$ et telles que : $f(x) = g(x) \cos x$.

Démontrer que la fonction f est solution de (E) si et seulement si, la fonction g est solution de (E_0) .

3. Déterminer la solution f de (E) telle que $f(0) = 0$.

34 ** On considère l'équation différentielle (E) :
 $y'' - 2y' + y = 0$ et on suppose que f est une de ses solutions sur $\mathbb{R}$.

Soit g définie par : $f(x) = e^x g(x)$.

1. Démontrer que g vérifie : $g''(x) = 0$ pour tout réel x .

2. En déduire que $g(x) = C_1 x + C_2$ où C_1 et C_2 sont deux réels quelconques.

3. En déduire la forme générale de $f(x)$.

4. Retrouver ce résultat en résolvant (E) par la méthode du cours.

Pour se préparer au BTS

35 ** BTS À l'ordre 1

Lorsqu'un fil conducteur est parcouru par un courant électrique d'intensité constante, celui-ci s'échauffe par effet joule et sa température varie en fonction du temps. On désigne par $\theta(t)$ la température du conducteur exprimée en degrés Celsius à l'instant t exprimé en secondes. À l'instant de la mise sous tension, choisi comme instant origine ($t = 0$), la température du conducteur est celle du milieu ambiant : $\theta(0) = 18$ (condition initiale).

Dans les conditions de l'expérience, le bilan énergétique se traduit par l'équation différentielle :

$$(E) : \theta'(t) + 10k\theta(t) = 2, \quad t > 0$$

dans laquelle k est une constante qui dépend du conducteur et du milieu ambiant.

PARTIE A

On suppose, dans cette partie, que le conducteur est parfaitement isolé, c'est-à-dire que $k = 0$.

1. Écrire l'équation différentielle correspondant à $k = 0$ puis résoudre cette équation différentielle.

2. Représenter graphiquement les variations de θ dans un repère orthogonal d'unité graphique : 1 cm en abscisse pour 2 s et 1 cm en ordonnée pour 2 °C.

3. Calculer le temps nécessaire pour que la température du conducteur atteigne 30 °C.

PARTIE B

On suppose, dans cette partie, que le conducteur n'est pas thermiquement isolé et que $k = 5 \times 10^{-3}$.

1. Démontrer que la température du conducteur s'exprime par : $\theta(t) = 40 - 22e^{-0,05t}$.

2. a. Calculer la température stationnaire du conducteur : $\theta_0 = \lim_{t \rightarrow +\infty} \theta(t)$.

b. Donner l'interprétation graphique de ce résultat.

3. a. Étudier les variations de θ en fonction de t .

b. Construire la courbe représentative de θ sur le même graphique que dans la partie A.

c. Calculer la température du conducteur à l'instant $t = 20$.

d. Calculer le temps nécessaire pour que la température du conducteur atteigne 39,99 °C.

36 ** L'application des lois sur les moteurs montre que la tension $u(t)$ d'alimentation est liée à l'intensité du courant $i(t)$ qui traverse le moteur et à la vitesse angulaire $\gamma(t)$, à l'instant t positif par :

$$\begin{cases} u(t) = k\gamma(t) + Ri(t) \\ ki(t) = J \frac{d\gamma}{dt} + f\gamma(t) \\ \gamma(0) = 0 \end{cases}$$

On donne : $R = 2 \, \Omega$; $J = 10^{-3} \, \text{kg} \cdot \text{m}^2$ (moment d'inertie) ; $f = 4 \times 10^{-5} \, \text{N} \cdot \text{m} \cdot \text{rad}^{-1} \cdot \text{s}$ (coefficient lié aux frottements et pertes magnétiques) ; $k = 4 \times 10^{-2} \, \text{V} \cdot \text{rad}^{-1} \cdot \text{s}$ (constante de couple moteur).

1. Montrer que la vitesse angulaire γ vérifie l'équation différentielle :

$$(E) : \frac{d\gamma}{dt}(t) + \frac{Rf + k^2}{JR} \gamma(t) = \frac{k}{JR} u(t) \text{ avec pour condition initiale } \gamma(0) = 0.$$

2. En appliquant les données numériques, montrer que l'on peut écrire (E) sur $\mathbb{R}^+$ sous la forme :

$$(E_1) : \frac{d\gamma}{dt}(t) + 0,84 \gamma(t) = 20 u(t) \text{ avec } \gamma(0) = 0.$$

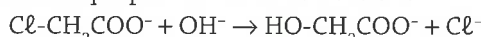
3. On met le moteur sous tension constante de 5 V. Résoudre (E_1) dans ce cas et montrer que :

$$\gamma(t) = \frac{20}{0,84} (1 - e^{-0,84t}).$$

4. Le temps de réponse est défini par : $t_r = \frac{95}{100} \lim_{t \rightarrow +\infty} \gamma(t)$.

Déterminer une valeur approchée de t_r à 10^{-2} près.

37 * TICE** On étudie la cinétique, à 100 °C, de la substitution de l'atome de chlore de l'acide monochloroacétique par OH^- selon la réaction :



• À l'instant $t = 0$, les concentrations des réactifs sont : $[\text{OH}^-]_0 = a$ et $[\text{Cl}-\text{CH}_2\text{COO}^-]_0 = \frac{a}{2}$, où a est un réel donné tel que $a > 0$.

• De même à l'instant t , $[\text{OH}^-] = a - x(t)$ et

$$[\text{Cl}-\text{CH}_2\text{COO}^-] = \frac{a}{2} - x(t) \text{ avec } 0 \leq x(t) < \frac{a}{2}.$$

• À l'instant t , le rendement de la réaction vaut $r(t) = \frac{x(t)}{\frac{a}{2}}$.

Exercices et problèmes

On admet que la vitesse de la réaction est donnée par la relation :

$$v = \frac{dx}{dt} = k \times [\text{Cl-CH}_2\text{COO}^-] \times [\text{OH}^-].$$

k est une constante liée à la réaction et t s'exprime en secondes.

1. Établir l'équation différentielle, notée (E), liant $\frac{dx}{dt}$, x , a et k .

2. Un logiciel de calcul formel montre que :

$$\frac{2a}{(a-x)(a-2x)} = -\frac{2}{a-x} + \frac{4}{a-2x}.$$

Vérifier ce résultat.

3. On « sépare » alors les variables x et t sous la forme suivante : $-\frac{2dx}{(a-x)(a-2x)} = kdt$.

a. Montrer que cette dernière équation s'écrit :

$$-\frac{2dx}{a-x} + \frac{4dx}{a-2x} = akdt.$$

b. En intégrant à gauche suivant la variable x et à droite suivant la variable t , montrer que :

$$2 \ln(a-x) - 2 \ln(a-2x) = akt + C \text{ où } C \text{ est un réel.}$$

c. En remarquant que $x(0) = 0$, en déduire que :

$$\ln\left(\frac{a-x(t)}{a-2x(t)}\right) = \frac{akt}{2}.$$

4. En déduire que : $r(t) = \frac{2(1-e^{Akt})}{1-2e^{Akt}}$ où $A = \frac{ak}{2}$.

5. On se place dans le cas où $A = 8 \times 10^{-4}$. Déterminer l'instant t_0 pour lequel $r(t) = 0,9$.

38 *** Phénomène d'évolution

On considère une culture de bactéries en milieu clos et on note N_0 le nombre de bactéries introduites, exprimé en millions d'individus, dans la culture à l'instant $t = 0$.

PARTIE A – LOI DE MALTHUS

Dans les instants qui suivent l'ensemencement du milieu de culture, on considère que la vitesse d'accroissement des bactéries est proportionnelle au nombre de bactéries en présence.

On note $f(t)$ le nombre de bactéries (exprimé en millions d'individus) à l'instant t . La fonction f est donc solution de l'équation différentielle : $y' = 0,2y$ avec pour condition initiale $f(0) = N_0$.

1. Résoudre cette équation différentielle.

2. On note T le temps de doublement de la population bactérienne.

Démontrer que pour tout réel positif t : $f(t) = N_0 2^{\frac{t}{T}}$. On rappelle que pour $x > 0$, $2^x = e^{x \ln 2}$.

3. Tracer la courbe représentative de la fonction f dans le cas où $N_0 = 0,01$.

PARTIE B – LOI DE VERHULST

Le milieu étant limité (en volume, en éléments nutritifs), le nombre de bactéries ne peut croître indéfini-

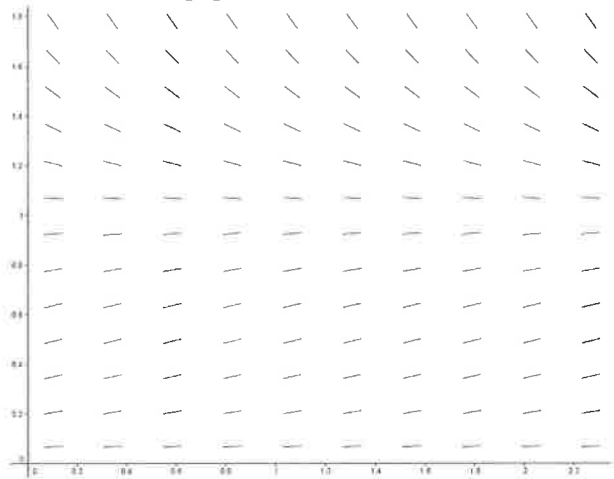
ment de façon exponentielle. Le modèle précédent ne peut donc s'appliquer sur une longue période. Pour tenir compte de ces observations, on représente l'évolution de la population de bactéries de la façon suivante.

On note $g(t)$ le nombre de bactéries, en millions d'individus, à l'instant t . La fonction g est strictement positive, dérivable sur $\mathbb{R}^+$ et vérifie (E) : $y' = y(1-y)$.

1. a. À l'aide de l'équation (E), déterminer le signe de $g'(0)$ en fonction de $g(0)$.

b. En déduire la variation du nombre de bactéries à l'instant initial $t = 0$ suivant le nombre initial de bactéries introduites.

2. On a représenté ci-dessous le champ des vecteurs tangents aux solutions de l'équation (E). Que dire de l'évolution de la population des bactéries ?



3. À l'aide de la méthode d'Euler, représenter la courbe d'une fonction affine par morceaux approchant la courbe solution. (On fera deux curseurs h et N_0 où h représentera le pas de la méthode d'Euler ($0 < h < 1$) et N_0 le nombre de bactéries initiales ($0 < N_0 < 2$). Vérifier les résultats précédents.

4. On suppose que la fonction y ne s'annule pas et on pose $u = \frac{1}{y}$.

a. Exprimer u' en fonction de y et y' .

b. En déduire que y vérifie l'équation (E) si et seulement si u vérifie l'équation (E') : $u' = -u + 1$.

c. Résoudre l'équation (E') et en déduire que :

$$y(x) = \frac{1}{Ke^{-x} + 1} \text{ où } K \text{ est une constante réelle.}$$

5. À l'instant initial $t = 0$, on introduit 0,01 million de bactéries.

a. Montrer que pour $t > 0$, $g(t) = \frac{1}{99e^{-t} + 1}$.

b. Retrouver les résultats du 2 en étudiant les variations de g et en déterminant la limite de g en $+\infty$.

6. Reprendre la question 5 mais en considérant qu'à l'instant $t = 0$, on introduit 1,6 million de bactéries.